**<13주차 결과 레포트>**

# <u>줄의 파형 발생</u>

일반물리실험I / 26분반

20231508 강유영

**줄의 파형 발생**

**실험 목적**

진동하는 줄(횡파) 내에서 정상파를 관찰하여 공명주파수에 대한 줄의 선형밀도, 길이, 장력 그리고 파장 등의 관계를 알아본다.

**데이터 정리**

1. 가는 줄의 진동 (선형밀도 = 0.13222g/m)

1-1) 줄의 길이(l)에 따른 공명주파수 변화 (약 0.4m, 0.8m / m = 50g / n=1,2)

추의 질량(m) = 50g, 장력 = 0.49 kgm/s^2

1-1-1) 줄의 길이 또는 도르래와 진동자의 간격(l)=0.41m (약 0.4m)

| 차수 n | 파장(m) | 공평주파수 (측정값, Hz) | 공명주파수 (이론값, Hz) | 오차율 (%) | 파동속도 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 70.0 | 93.9 | 25.5 | 77 |
| 2 | 0.4 | 161.0 | 187.8 | 14.3 | 77 |

1-1-2) 줄의 길이 또는 도르래와 진동자의 간격(l)=0.82m (약 0.8m)

| 차수 n | 파장(m) | 공평주파수 (측정값, Hz) | 공명주파수 (이론값, Hz) | 오차율 (%) | 파동속도 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 55.0 | 48.1 | 14.3 | 77 |
| 2 | 0.8 | 92.0 | 96.2 | 4.3 | 77 |

1-2) 장력(T)에 따른 공명주파수 변화 (m = 100g, 200g, 400g / l = 약 1m / n = 2)

추의 질량(m) = 100g, 장력 = 0.98 kgm/s^2

줄의 길이 또는 도르래와 진동자의 간격(l) = 0.98m(약 1m)

세 번째 공명의 파장 = 0.327m (l/3)

| 추의질량 (g) | 파장(m) | 공평주파수 (측정값, Hz) | 공명주파수 (이론값, Hz) | 오차율 (%) | 파동속도 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.8 | 70.0 | 55.1 | 27.0 | 108 |
| 200 | 0.8 | 72.0 | 78.1 | 7.8 | 153 |
| 300 | 0.8 | 76.0 | 110.2 | 31.0 | 216 |

2. 굵은 줄의 진동 (선형밀도 = 0.41000g/m)

1-1) 줄의 길이(l)에 따른 공명주파수 변화 (약 0.4m, 0.8m / m = 200g / n=1,2)

추의 질량(m) = 200g, 장력 = 1.96 kgm/s^2

2-1-1) 줄의 길이 또는 도르래와 진동자의 간격(l)=0.41m (약 0.4m)

| 차수 n | 파장(m) | 공평주파수 (측정값, Hz) | 공명주파수 (이론값, Hz) | 오차율 (%) | 파동속도 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 154.0 | 136.3 | 13.0 | 218 |
| 2 | 0.4 | 311.0 | 272.5 | 14.1 | 218 |

2-1-2) 줄의 길이 또는 도르래와 진동자의 간격(l)=0.82m (약 0.8m)

| 차수 n | 파장(m) | 공평주파수 (측정값, Hz) | 공명주파수 (이론값, Hz) | 오차율 (%) | 파동속도 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 79.0 | 68.1 | 13.8 | 218 |
| 2 | 0.8 | 152.0 | 136.2 | 11.6 | 218 |

2-2) 장력(T)에 따른 공명주파수 변화 (m = 100g, 200g, 400g / l = 약 1m / n = 2)

추의 질량(m) = 100g, 장력 = 0.98 kgm/s^2

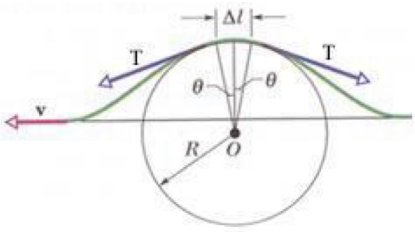
줄의 길이 또는 도르래와 진동자의 간격(l) = 0.97m(약 1m)

세 번째 공명의 파장 = 0.333m (l/3)

| 추의질량 (g) | 파장(m) | 공평주파수 (측정값, Hz) | 공명주파수 (이론값, Hz) | 오차율 (%) | 파동속도 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.6 | 55.0 | 79.4 | 30.7 | 154 |
| 200 | 1.6 | 79.0 | 112.4 | 29.7 | 218 |
| 300 | 1.6 | 108.0 | 159.3 | 32.2 | 309 |

**결과 분석**

정상파는 특정 조건(공명) 아래에서 정상 진동하는 형태를 지닌다. 이러한 정상파는 양쪽 끝이 고정된 줄을 진동시켰을 때 생성되는 두 파동이 일반적인 간섭법칙에 따라 결합될 때 생긴다. 기본 주파수 또는 정수배로 줄을 진동시켰을 때 정상파가 형성되고 이때 높은 주파수를 배음(harmonics)이라한다.




위의 그림으로부터 $F = 2T\sin\theta \approx T(2\theta) = \mathrm{T}(\frac{\Delta l}{R})$ 공식을 유도할 수 있다. 줄의 질량은 선형밀도에 줄의 미소길이를 곱한 것으로 나타낼 수 있다. 미소길이에서 가속도는 구심가속도인데 이는 $\Delta m = \mu\Delta l, a = \frac{v^2}{R}$ 로 나타낼 수 있다. 위의 두 공식과 뉴턴의 제 2법칙(F = ma)를 이용하면 아래의 공식이 성립함을 확인할 수 있다.

$$F = \mathrm{T}(\frac{\Delta l}{R}) = (\mu\Delta l)\frac{v^2}{R}$$

줄에 전달되는 횡파의 속도 v는 $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ , f=v/λ 관계식을 통해 고유진동수 f를 구할 수 있다. $f = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$

고유진동수 공식을 변형하면 선형밀도 μ에 대한 식 또한 구할 수 있다. $\mu = \frac{n^2T}{4f^2L^2}$

가는 줄, 굵은 줄 실험 모두 차수가 증가함에 따라 공명주파수의 값 또한 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 각 실험에서의 장력(T)에 따른 공명주파수 변화에서도 추의 질량이 증가함에 따라 공명주파수와 파동 속도가 증가하는 것을 확인했다. 두 값은 좀 더 자세하게 비교하자면 추의 질량과 공명주파수가 비례한다. 그리고 공명주파수는 줄의 선형밀도와 반비례하는 것에 가깝고 이는 이론과 부합한다.
실험 전반적으로 보았을 때 가는 줄에서의 실험보다 굵은 줄에서의 실험에서 측정값과 이론값 사이의 오차율이 더 컸다. 가는 줄에서 줄의 길이 또는 도르래와 진동자의 간격이 약 0.4m, 0.8m일 때는 오차율이 10%를 살짝 넘는 정도이고 장력(T)에 따른 공명주파수 변화실험에서는 적게는 7.8%, 많게는 31.0%정도의 오차율을 보였다. 굵은 줄 실험은 줄의 길이 또는 도르래와 진동자의 간격이 약 0.4m, 0.8m일 때의 오차가 약 13%정도 나왔다. 그리고 장력(T)에 따른 공명주파수 변화 실험은 전체적으로 30%를 넘는 높은 오차율을 보였다. 오차율이 작지는 않지만 이론을 검증하는 데 충분하다.

**질문**

1) 실험결과로부터 줄의 선형밀도, 장력 그리고 길이에 대해 공명주파수는 어떤 관계를 갖는가?

$f = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$ 이다. f는 공명주파수이고, n은 배의 수이고 l은 줄의 길이 T는 장력이다. μ는 선형밀도이다.

2) 공명이란 무엇인가? 공명 주파수가 아닌 주파수로 진동하는 진동자에 대해서는 눈에 띄는 진동이 관측되지 않는 이유는 무엇인가?

공명은 일정한 주파수에서 큰 진폭으로 진동하는 것이다. 공명 주파수가 아닌 일반 주파수로 진동하면 소멸간섭 현상이 일어나서 진동이 거의 남지 않기 때문에 눈에 띄는 진동을 확인할 수 없다.

3) 장력을 측정하여 기타를 튜닝하는 기계를 만들어 각 음에 대한 장력의 값을 얻었다. 기타 줄의 길이를 두 배로 하고 선밀도를 반으로 줄여서 악기를 만들 때, 같은 음을 내기 위해서 튜닝하는 기계에 측정되는 장력은 이전과 비교했을 때 어떠한 값을 가지는가?
$f=\frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$ 를 따라 같은 음을 내려면 진동수가 전과 같아야한다. 장력 T는 2배여야 한다.

4) 줄의 공명과 관의 공명에 대해 차이점을 분석하여라. 또한 양쪽이 열린 개관과 한쪽이 닫힌 폐관에서의 차이점은 무엇인가?
 줄의 공명은 전파 방향에 수직인 횡파이지만, 관의 공명은 전파 방향과 나란한 종파이다. 양쪽이 열린 길이가 L인 개관은 공명진동수가 2L/n인 파장에 대응한다. 이 때 n은 1이상의 자연수이다. 한쪽이 닫힌 길이가 L인 폐관의 공명진동수는 4L/n의 파장에 대응한다.

**토의**

(1) 실험 검토
 이 실험은 진동하는 줄을 관찰하며 선형밀도, 장력, 길이의 변화에 따라 공명주파수가 어떻게 바뀌는지 이론값과 측정값을 비교한다. 실험을 진행한 결과 가는 줄과 굵은 줄의 진동에서 줄의 길이 또는 도르래와 진동자의 간격이 약 0.4m, 0.8m일 때 오차율이 10%를 살짝 넘는 비슷한 값이 나왔다. 가는 줄에서의 실험을 통해 공명주파수는 $f=\frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$ 에 비례함을 확인할 수 있었다. 그리고 굵은 줄에서의 실험을 통해 공명주파수가 T^1/2에 비례한다는 사실 또한 확인했다. 그러나 두 실험 모두 장력(T)에 따른 공명주파수 변화 실험에서 약 30%라는 높은 오차율을 보였다. 그러나 이론을 검증하기에 부족하지는 않다.

(2) 오차 분석 및 개선방안
 진동자의 간격에 변화를 줄 때가 아니라 장력에 따른 공명주파수의 변화 실험에서만 높은 오차율을 보이고 있기 때문에 원인을 생각해보니 추의 무게를 더하면서 실을 고정하는 것이 어려워 실의 각도를 바꿨는데 이 과정에서 중력 등 외부 요인이 작용해 큰 오차율이 나온 것으로 예측된다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험
 줄의 공명이 아닌 관의 공명을 알아보는 실험을 통해 이론을 확인할 수 있다. 관에 공명주파수를 가하는데 계속 이 값을 다르게 하며 진동음 만들고 파장의 길이를 측정해 실험을 진행할 수 있다. 이 실험의 결과 폐관과 개관에서의 파장의 차이를 확인할 수 있다.

(4) 응용 가능성

진동을 이용하는 악기에 응용할 수 있다. 특히 현악기의 줄은 진동수와 큰 관련성을 가지고 있기 때문에 줄의 길이와 장력 등을 조절하는 것을 통해 다양한 음을 만들고, 더 깊은 소리를 내는 악기를 만들 수 있다.